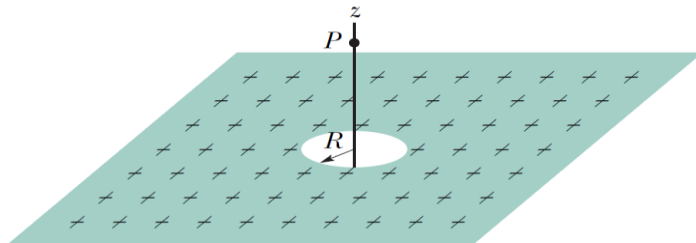


Φροντιστήριο 3 (30/09/2026)

Άσκηση 1:

Στο πιο κάτω σχήμα, μια μικρή κυκλική οπή ακτίνας $R = 1.80 \text{ cm}$ έχει δημιουργηθεί στη μέση μιας άπειρης, επίπεδης, μη αγωγίμης επιφάνειας που έχει ομοιόμορφη πυκνότητα φορτίου $\sigma = 4.50 \text{ pC/m}^2$. Ο άξονας z , με την αρχή του στο κέντρο της οπής, είναι κάθετος στην επιφάνεια. Σε συμβολισμό μοναδιαίων διανυσμάτων, πόσο είναι το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο P , στη θέση $z = 2.56 \text{ cm}$; (Υπόδειξη: Ποιά αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να λύσετε το πρόβλημα;)



Άσκηση 2:

Μια σφαίρα ακτίνας R έχει το κέντρο της να συμπίπτει με την αρχή του συστήματος συντεταγμένων. Η σφαίρα είναι αρνητικά φορτισμένη με ομοιόμορφη αρνητική χωρική πυκνότητα φορτίου που δίνεται από τη σχέση $\rho = \rho_0 r$ όπου r , η απόσταση από την αρχή του συστήματος συντεταγμένων και ρ_0 σταθερά.

- (α) Προσδιορίστε το ολικό φορτίο Q της σφαίρας.
- (β) Προσδιορίστε το ηλεκτρικό πεδίο $\vec{E}$ παντού στο χώρο.
- (γ) Σχεδιάστε το ηλεκτρικό πεδίο συναρτήσει της απόστασης r .

Άσκηση 3:

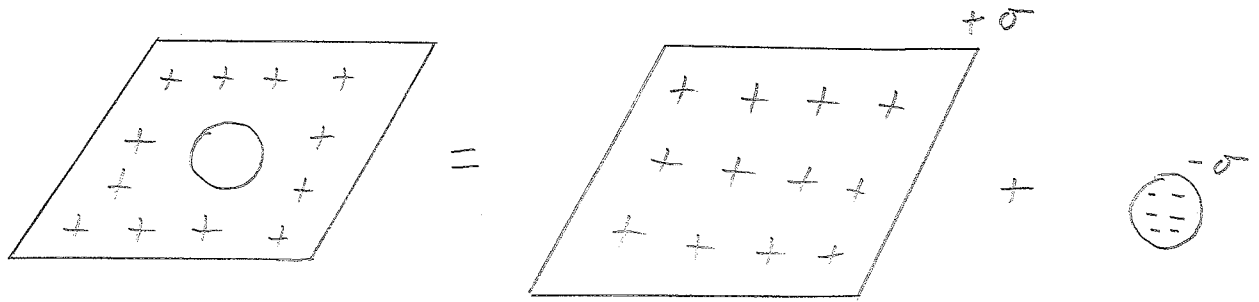
Μια επιφάνεια Gauss με μορφή ημισφαιρίου ακτίνας $R = 5.68 \text{ cm}$ βρίσκεται μέσα σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο μέτρου $E = 2.50 \text{ N/C}$. Το συνολικό ηλεκτρικό φορτίο που περικλείεται από την επιφάνεια είναι μηδέν. Στην (επίπεδη) βάση της επιφάνειας, το πεδίο είναι κάθετο στην επιφάνεια και κατευθύνεται προς την επιφάνεια. Πόση είναι η ροή διαμέσου (α) της βάσης και (β) του καμπυλωμένου τμήματος της επιφάνειας;

Άσκηση 4:

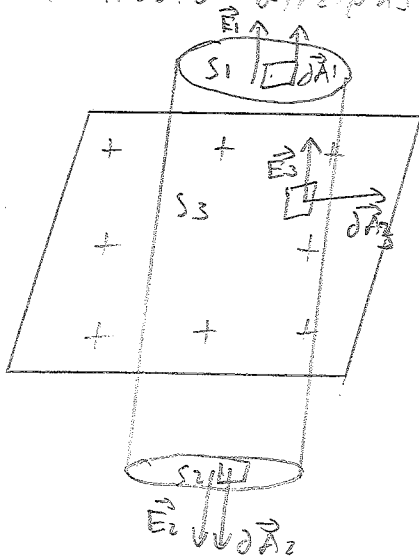
- a) Συγκρίνετε την χωρητικότητα ενός πυκνωτή αποτελούμενος από 2 ομόκεντρες σφαίρες ακτίνας $R_1 = 6 \text{ cm}$ και $R_2 = 9 \text{ cm}$ με αυτή ενός κυλινδρικού πυκνωτή που αποτελείται από δύο ομοαξονικούς κυλίνδρους ίδιας ακτίνας όπως και ο σφαιρικός πυκνωτής και έχουν μήκος 15 cm . Γιατί οι χωρητικότητες είναι σχεδόν παρόμοιες·
- b) Δείξτε ότι όταν R_1 και R_2 είναι σχεδόν ίσες ($R_2 = R_1 + \delta$, $\delta \ll R_1$) οι εξισώσεις που δίνουν τη χωρητικότητα για έναν σφαιρικό και έναν κυλινδρικό πυκνωτή μπορούν να προσεγγιστούν με την εξίσωση που δίνει την χωρητικότητα ενός επίπεδου πυκνωτή $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$. Υπόδειξη: Μπορείτε να κάνετε το ανάπτυγμα Taylor για την ποσότητα δ/R_1

1.

Αρχή της επαλληλίας:



• Η η πεδίο άπειρης επιφάνειας:



$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \iint_{S1} \vec{E}_1 \cdot d\vec{A}_1 + \iint_{S2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{A}_2 + \iint_{S3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{A}_3$$

$$= E_1 A_1 + E_2 A_2 + 0 \Rightarrow \Phi_E = A(E_1 + E_2)$$

• Λόγω συμμετρίας $E_1 = E_2 = E$

$$\Rightarrow \Phi_E = 2EA$$

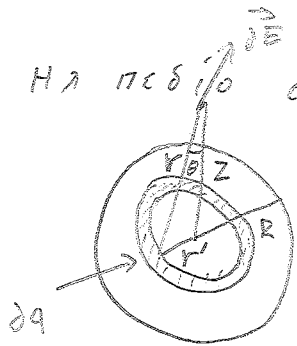
• Νόμος Gauss;

$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0} = 2EA \Rightarrow \frac{\sigma A}{\epsilon_0} = 2EA$$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k} & z > 0 \\ -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k} & z < 0 \end{cases}$$

Η η πεδίο ομοιόμορφα φορτισμένου δίσκου:



$$dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r'^2 + z^2} \cdot \cos\theta = \frac{z}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$dq = 2\pi r' dr' \cdot \sigma \Rightarrow dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2(2\pi\sigma r' dr')}{(r'^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{\sigma z}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r' dr'}{(r'^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \int_{z^2}^{R^2 + z^2} \frac{u^{-1/2}}{u^{3/2}} = \frac{\sigma z}{4\epsilon_0} \frac{u^{-1/2}}{(-1/2)} \Big|_{z^2}^{R^2 + z^2}$$

$$\Rightarrow E_z = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\frac{z}{|z|} - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right] \Rightarrow E_z = \begin{cases} \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z > 0 \\ \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[-1 - \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \right], & z < 0 \end{cases}$$

• Πίσω στο πρόβλημα

$$\rightarrow \text{Ηλ πεδίο επιφάνειας: } E_2 = \frac{\sigma_2}{2\epsilon_0} \hat{k}$$

$$\rightarrow \text{Ηλ πεδίο δίσκου: } E_1 = \frac{\sigma_1}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \hat{k}$$

$$\bullet \sigma_2 = \sigma, \sigma_1 = -\sigma$$

$$\Rightarrow \vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{k} - \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \right) \hat{k}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \frac{z}{\sqrt{z^2 + R^2}} \hat{k}}$$

$$R = 1,80 \text{ cm}$$

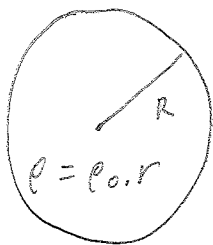
$$\sigma = 4,50 \frac{\text{pC}}{\text{m}^2}$$

$$z = 2,56 \text{ cm}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E} = 0,22 \text{ N/C } \hat{k}}$$

2.

α)



$$Q = \int \rho \, dv, \quad dv = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, dr$$

$$\Rightarrow Q = \int_0^R \rho r^2 \, dr \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$\Rightarrow Q = 4\pi \int_0^R \rho r^2 \, dr = 4\pi \rho_0 \int_0^R r^3 \, dr = 4\pi \rho_0 \frac{R^4}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = \rho_0 \pi R^4}$$

β) νόμος Gauss για σφαίρα με ακτίνα r

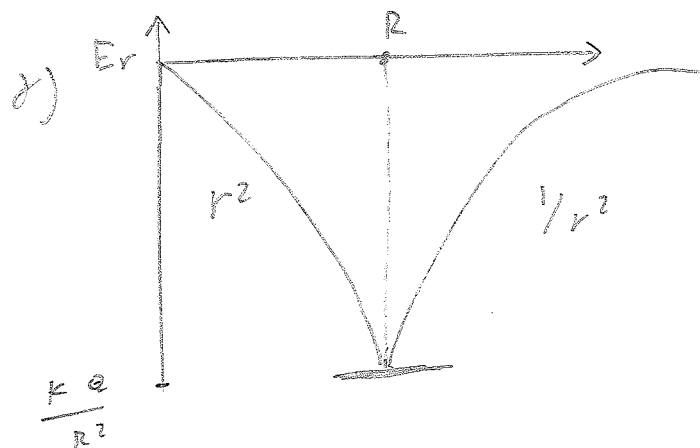
$$\bullet \quad r < R: \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho \, dv$$

$$= \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \int_0^r 4\pi r'^2 \cdot r' \, dr' = \frac{4\pi \rho_0}{\epsilon_0} \int_0^r r'^3 \, dr' = \frac{4\pi \rho_0}{\epsilon_0} \frac{r^4}{4} = 4\pi r^2 E$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_{r < R} = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0} \hat{r}}$$

$$\bullet \quad r > R: \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = 4\pi r^2 E = \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{\rho_0 \pi R^4}{\epsilon_0}$$

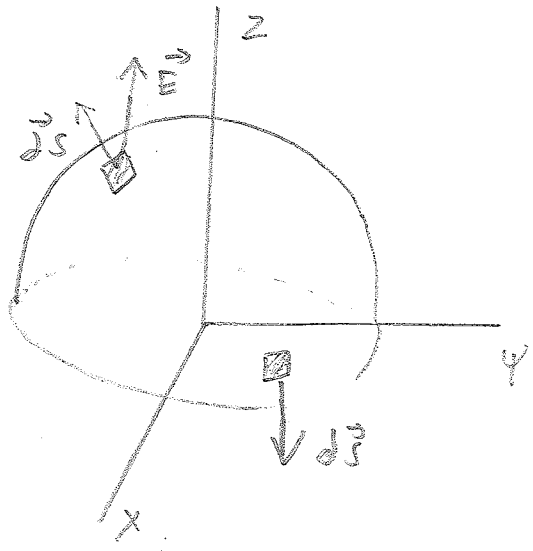
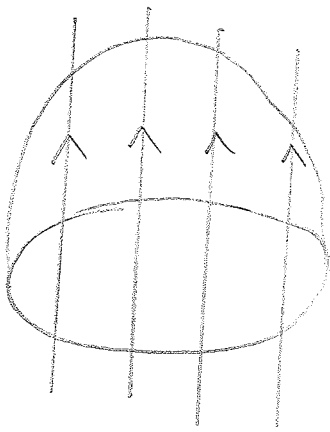
$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_{r > R} = \frac{\rho_0 R^4}{4\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r}}$$



• Το ηλ πεδίο έχει φορά προς το κέντρο της σφαίρας εφόσον $\rho_0 < 0$

• Για $r < R$, η ένταση παρουσιάζει εξάρτηση με r^2 , ενώ έξω από την σφαίρα μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα της απόστασης στο τετράγωνο ($\frac{1}{r^2}$). Στην επιφάνεια της σφαίρας $E = k \frac{Q}{R^2} \hat{r}$ με φορά προς το κέντρο της σφαίρας.

3. Η μισφαίρινη επιφάνεια Gauss σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο:



α) ροή στη βάση:

$$\Phi_B = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad , \quad d\vec{S}_{\text{base}} = -dS \hat{k} = -2\pi r dr \hat{k}$$

$$\Rightarrow \Phi_B = - \int_0^R 2\pi E r dr \Rightarrow \boxed{\Phi_B = -\pi E R^2} \Rightarrow \Phi_B = -0,0253 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}$$

β) ροή καμπυλωμένης τμήματος:

Γνωρίζουμε ότι το συνολικό φορτίο που περικλείεται από την επιφάνεια ισούται με μηδέν.

Ενύμφωνα με τον νόμο Gauss: $\Phi_{\text{tot}} = \frac{Q}{\epsilon_0}$
Επομένως έχουμε ότι η συνολική ροή ισούται με μηδέν:

$$\Phi_{\text{tot}} = \Phi_B + \Phi_K = 0 \Rightarrow \boxed{\Phi_K = -\Phi_B = 0,0253 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}}}$$

• Αν δεν ξέρουμε ότι $Q=0$:

$$\Phi_K = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad d\vec{S} = dS \hat{r} = dS (\sin\theta \cos\phi \hat{i} + \sin\theta \sin\phi \hat{j} + \cos\theta \hat{k})$$

$$\Rightarrow d\vec{S} = R^2 \sin\theta d\theta d\phi (\sin\theta \cos\phi \hat{i} + \sin\theta \sin\phi \hat{j} + \cos\theta \hat{k})$$

$$\Rightarrow \Phi_K = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \sin\theta R^2 (\sin\theta \cos\phi \hat{i} + \sin\theta \sin\phi \hat{j} + \cos\theta \hat{k})$$

→ Το εσωτερικό γινόμενο των $\hat{i}, \hat{j}$ με το διάνυσμα $\hat{k}$ μηδενίζεται.

$$\Rightarrow \Phi_K = \int_0^{\pi/2} \underbrace{\sin\theta \cos\theta}_{\frac{\sin 2\theta}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\phi E R^2$$

$$\Rightarrow \Phi_K = \frac{1}{2} E R^2 \int_0^{\pi/2} \sin 2\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \Rightarrow \Phi_K = \pi E R^2 \frac{\cos 2\theta}{2} \Big|_0^{\pi/2}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Phi_K = \pi E R^2 = -\Phi_B}$$

4.

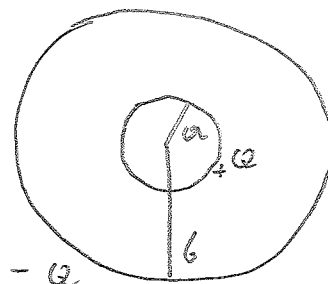
Σφαιρικός πυκνωτής:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E_r A = E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b E_r dr = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r^2}$$

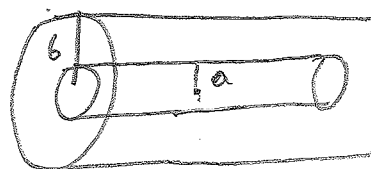
$$\Rightarrow \Delta V = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{b-a}{a \cdot b} \right)$$

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|} \Rightarrow C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{ab}{b-a} \right)$$



Κυλινδρικός πυκνωτής:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0}$$



$$\Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \Delta V = V_b - V_a = - \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \int_a^b E_r dr$$

$$= - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_a^b \frac{dr}{r} \Rightarrow \Delta V = - \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right) \Rightarrow C = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

$$\Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

• Για το πρόβλημα μας:

$$a = R_1, b = R_2$$

$$C_{\sigma\varphi} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right) = 2.00 \times 10^{-11} \text{ F}$$

$$C_{\kappa\lambda} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(R_2/R_1)} = 2.06 \times 10^{-11} \text{ F}$$

Οι 2 χωρητικότητες είναι σχεδόν ίσες γιατί η απόσταση των οπλισμών είναι ίδια και στις 2 περιπτώσεις, και η επιφάνεια των πυκνωτών είναι σχεδόν ίδια.

B) $R_2 = R_1 + \delta, \delta \ll R_1$

$$C_{\sigma\varphi} = 4\pi\epsilon_0 \frac{[R_1(R_1 + \delta)]}{R_1 + \delta - R_1} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1^2}{\delta} \left(1 + \frac{\delta}{R_1} \right)$$

Για $\frac{\delta}{R_1} \ll 1 \Rightarrow \boxed{C_{\sigma\varphi} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1^2}{\delta} = \frac{\epsilon_0 A}{\delta}}$

Για τον κύλινδρο θα χρησιμοποιήσουμε Taylor expansion για $x \ll 1$, $\ln(1+x) \approx x$

$$C_{\kappa\lambda} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{R_1 + \delta}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln\left(1 + \frac{\delta}{R_1}\right)} \Rightarrow \boxed{C_{\kappa\lambda} = \frac{2\pi\epsilon_0 L R_1}{\delta} = \frac{\epsilon_0 A}{\delta}}$$

• Όταν η απόσταση μεταξύ των οπλισμών γίνεται πολύ μικρή, οι πυκνωτές ονομάζονται και κυλινδρικοί γεωμετρίας νοιάζονται με πυκνωτές με παράλληλους οπλισμούς.